

Дефиниция M -непразно множество. Бинарна операция в M наричаме всяка двуместна операция с аргументи от M и резултат от M

Пример Събиране на цели числа

Пример Умножение на 2×2 матрици

Непример Изваждане на естествени числа

Непример Деление на цели числа

Дефиниция M -непразно множество. Бинарна операция $\cdot$ в M наричаме

• асоциативна ако $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, $\forall a, b, c \in M$

• комутативна ако $a \cdot b = b \cdot a$, $\forall a, b \in M$

Дефиниция Непразно множество G с операция $\cdot$ наричаме група, ако:

0). $\cdot$ е бинарна операция в G

1). $\cdot$ е асоциативна

2). Има елемент $e \in G$, такъв че за всеки $a \in G$ $a \cdot e = e \cdot a = a$

3). За всеки $a \in G$ има $b \in G$, такъв че $a \cdot b = b \cdot a = e$

4). Ако е изпълнено и че $\cdot$ е комутативна, то $(G, \cdot)$ е абелева група

* - **задължителни** за да $(G, \cdot)$ е група

Пример $(\mathbb{N}, +)$ **не е** група (няма **неутрален**) *

$(\mathbb{Z}, +)$ **е** абелева група

$(\mathbb{R}, +)$ **е** абелева група

$(\mathbb{C}, +)$ **е** абелева група

$(\mathbb{Q}, \cdot)$ **не е** група (0 няма **обратен**)

$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ **е** група

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ **е** група

$(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ **е** група

$(n\mathbb{Z}, +)$ **е** група **

* $\mathbb{N}$ в Алгебрата **не** включва 0 т.е. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

** $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $n \in \mathbb{N}$, т.е. всички цели кратни на n

Дефиниция $(G, \cdot)$ - група. Подмножеството H на G наричаме подгрупа на G , ако $(H, \cdot)$ е група (т.е. група е относно същата операция). Бележим $H \leq G$

Пример $G \leq G, \forall G$

Пример $\{e\} \leq G, \forall G$

$$(6\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +)$$

$$(\mathbb{Q}/\{0\}, \cdot) \leq (\mathbb{R}/\{0\}, \cdot) \leq (\mathbb{C}/\{0\}, \cdot)$$

Задача

Да се покаже, че $GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$ и $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$ са

групи относно умножение

Решение

Нека $A, B \in GL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \det A \neq 0$ и $\det B \neq 0$

1) $\det(AB) \neq 0 \Rightarrow AB \in GL_n$ ($\det(AB) \neq 0$, защото $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ за $A, B \in M_n(\mathbb{R})$)

2) Умножението на матрици е асоциативно

3) Единичен елемент е $E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$, $\det E = 1 \neq 0 \Rightarrow E \in GL_n$

3) Ако $A \in GL_n(\mathbb{R})$, то $E = A \cdot A^{-1}$ и $1 = \det E = \det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} \Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \neq 0$
 $\Rightarrow A^{-1} \in GL_n(\mathbb{R})$

От 1), 2) и 3) $\Rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ е група

За $SL_n(\mathbb{R})$ ще приложим подобен подход $\emptyset \neq SL_n(\mathbb{R}) \subseteq GL_n(\mathbb{R})$

1. Нека $A, B \in SL_n(\mathbb{R})$. Дака $AB \in SL_n(\mathbb{R})$?

От $A, B \in SL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \det A = 1$ и $\det B = 1 \Rightarrow \det(AB) = \det A \cdot \det B = 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow AB \in SL_n(\mathbb{R})$

2. Нека $A \in SL_n(\mathbb{R})$. Дака $A^{-1} \in SL_n(\mathbb{R})$?

$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$, но $\det A = 1$, защото $A \in SL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow A^{-1} \in SL_n(\mathbb{R})$

Така $SL_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R}) \Rightarrow SL_n(\mathbb{R})$ - група

Задача B Множеството $K = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a \neq 0\}$ въвеждаме
 $(a_1, b_1) \square (a_2, b_2) = (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1)$. Докажете че $(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$ е група относно
 $\square$, а множества $H_1 = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$ и $H_2 = \{(1, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$ са подгрупи на K

Решение

0). Нека $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in K \Rightarrow a_1, a_2 \neq 0$ и $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$

$$(a_1, b_1) \square (a_2, b_2) = (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{От } a_1, a_2 \neq 0 \Rightarrow a_1 a_2 \neq 0 \\ \text{От } b_1, b_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow a_1 b_2 + b_1 \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1) \in K \Rightarrow \square \text{ - бинарна операция}$$

1). Нека $(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3) \in K \Rightarrow a_1, a_2, a_3 \neq 0$ и $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$

$$1.1). (a_1, b_1) \square ((a_2, b_2) \square (a_3, b_3)) = (a_1, b_1) \square (a_2 a_3, a_2 b_3 + b_2) = (a_1 a_2 a_3, a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1)$$

$$1.2). ((a_1, b_1) \square (a_2, b_2)) \square (a_3, b_3) = (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1) \square (a_3, b_3) = (a_1 a_2 a_3, a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1)$$

От 1.1) и 1.2) $\Rightarrow \square$ - асоциативна

2). Търсим елемент $(a_2, b_2) \in K$ такъв че за $\forall (a_1, b_1) \in K$ е изпълнено:

$$(a_1, b_1) \square (a_2, b_2) = (a_2, b_2) \square (a_1, b_1) = (a_1, b_1)$$

$$(a_1, b_1) \square (a_2, b_2) = (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1)$$

$$\text{Искаме } \left| \begin{array}{l} a_1 a_2 = a_1 \\ a_1 b_2 + b_1 = b_1 \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} a_2 = 1 \\ b_2 = 0 \end{array} \right. \text{ (НР имаме } a_1 = 0, \text{ защото иначе } (a_1, b_1) \notin K)$$

$$(1, 0) \quad 1 \neq 0 \text{ и } 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow (1, 0) \in K$$

$$2.1). (a_1, b_1) \square (1, 0) = (a_1 \cdot 1, a_1 \cdot 0 + b_1) = (a_1, b_1)$$

$$2.2). (1, 0) \square (a_1, b_1) = (1 \cdot a_1, 1 \cdot b_1 + 0) = (a_1, b_1)$$

От 2.1) и 2.2) $\Rightarrow (1, 0)$ - неутрален

3). Търсим елемент $(a_2, b_2) \in K$ такъв че $\forall (a_1, b_1) \in K$ е изпълнено:

$$\underbrace{(a_1, b_1) \square (a_2, b_2)}_{(a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1)} = \underbrace{(a_2, b_2) \square (a_1, b_1)}_{(a_2 a_1, a_2 b_1 + b_2)} = (1, 0)$$

$$\text{Укаже} \quad \left| \begin{array}{l} a_1 a_2 = 1 \\ a_1 b_2 + b_1 = a_2 b_1 + b_2 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} a_2 = \frac{1}{a_1} \\ b_2 = -a_2 b_1 \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} a_2 = \frac{1}{a_1} \neq 0 \\ b_2 = -\frac{1}{a_1} \cdot b_1 = -\frac{b_1}{a_1} \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$3.1). (a_1, b_1) \square \left(\frac{1}{a_1}, -\frac{b_1}{a_1} \right) = \left(a_1 \cdot \frac{1}{a_1}, a_1 \cdot \left(-\frac{b_1}{a_1} \right) + b_1 \right) = (1, -b_1 + b_1) = (1, 0)$$

$$3.2). \left(\frac{1}{a_1}, -\frac{b_1}{a_1} \right) \square (a_1, b_1) = \left(\frac{1}{a_1} \cdot a_1, \frac{1}{a_1} \cdot b_1 - \frac{b_1}{a_1} \right) = \left(1, \frac{b_1}{a_1} - \frac{b_1}{a_1} \right) = (1, 0)$$

$$\text{От 3.1) и 3.2)} \Rightarrow \forall (a_1, b_1) \in K \exists (a_1, b_1)^{-1} = \left(\frac{1}{a_1}, -\frac{b_1}{a_1} \right)$$

$$\text{От 1), 2) и 3)} \Rightarrow (K, \square) \text{ - група}$$

$$H_1 = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} \Rightarrow \forall (a, 0) \in H_1 \text{ е изпълнено, че } a \in \mathbb{R} \text{ и } a \neq 0, \text{ а } 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow H_1 \subset K$$

$$\text{Нека } (a_1, 0), (a_2, 0) \in H_1 \Rightarrow a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Тогава } (a_1, 0) \square (a_2, 0) = (a_1 a_2, 0) \in H_1 \\ \text{Защо } (a_1, 0)^{-1} = \left(\frac{1}{a_1}, 0 \right) \in H_1 \end{array} \right\} \Rightarrow H_1 \subset K$$

$$H_2 = \{(1, b) \mid b \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \forall (1, b_1) \in H_2 \text{ е изпълнено, че } b \in \mathbb{R}, \text{ а } 1 \neq 0 \text{ и } 1 \in \mathbb{R} \Rightarrow H_2 \subset K$$

$$\text{Нека } (1, b_1), (1, b_2) \in H_2 \Rightarrow b_1, b_2 \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Тогава } (1, b_1) \square (1, b_2) = (1, b_2 + b_1) \quad 1=1, \text{ а } b_2 + b_1 \in \mathbb{R} \Rightarrow (1, b_2 + b_1) \in H_2 \\ \text{Защо } (1, b_1)^{-1} = (1, -b_1) \quad 1=1, \text{ а } -b_1 \in \mathbb{R} \Rightarrow (1, -b_1) \in H_2 \end{array} \right\} H_2 \subset K$$

Бернхейм

Възниква заплата моите да се зададе и по друг начин:

Нека $G = \{f(x) = ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ е множество от линейни функции на x

Да се докаже, че G - група относно композиция, като $H_1 = \{f(x) = ax \mid a \neq 0\}$ и

$H_2 = \{f(x) = x + b \mid b \in \mathbb{R}\}$ са подгрупи на G

Това практически е същата задача, но написана по нов начин, защото

ако $f_1(x) = a_1x + b_1$, $f_2(x) = a_2x + b_2$, то композицията $f_1 \circ f_2$ е

$$(f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x)) = f_1(a_2x + b_2) = a_1(a_2x + b_2) + b_1 = a_1a_2x + (a_1b_2 + b_1)$$

Линейната функция тук е зададена явно със същото правило като $\square$

В другата формулировка, аргументът x е махнат и се гледа наредената двойка от коефициентите на този полином

Изобразението $\Phi: K \rightarrow G$, $\Phi(a, b) = ax + b$ е „преход“ между двете представяния, то е биекция между K и G и още:

$$\Phi((a_1, b_1) \square (a_2, b_2)) = \Phi(a_1, b_1) \circ \Phi(a_2, b_2) - \text{изоморфизми на групи}$$

Дефиниция $f: X \rightarrow Y$ е инекция ако от $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

(т.е. различни аргументи имат различни образи)

Дефиниция $f: X \rightarrow Y$ е сюрекция, ако $\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$

(т.е. всеки елемент от Y има пробраз от X)

Дефиниция $f: X \rightarrow Y$ е биекция, ако е инекция и сюрекция

Дефиниция $(G_1, \cdot_1)$, $(G_2, \cdot_2)$ - групи. Казваме, че $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ е

хомоморфизъм на групи, ако $\varphi(a \cdot_1 b) = \varphi(a) \cdot_2 \varphi(b)$, $\forall a, b \in G_1$

Ако още φ -биекция, то φ е изоморфизъм. В такъв случай групите са изоморфни и бележим $G_1 \cong G_2$.

Бележка Ако две групи са изоморфни това практически означава, че са „еднакви“ т.е. каквото е вярно за едната, е вярно и за другата. Изоморфизмът е „превод“ между двете записа на едно и също нещо

Задача Показате, че изобразенията са хомоморфизми на групи.

Кои са инективни и кои са сюрективни?

a. $f: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, f(z) = |z|$

d. $g: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, g(A) = \det A$

b. $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, h(x) = e^x$

Решение

a. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ и $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ са групи относно умножение на числа

Трябва да покажем, че $f(z_1 \cdot z_2) = f(z_1) \cdot f(z_2)$, т.е. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ - вярно е

От $2 \neq -2 \Rightarrow f(-2) = 2 = f(2) \Rightarrow f$ не е инекция

$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, f(z) = |z| > 0$, то f не е сюрекция (-5 не е функционална стойност)

d. $GL_n(\mathbb{R})$ и $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ са групи относно умножение на матрици / числа

$$g(A \cdot B) \stackrel{?}{=} g(A) \cdot g(B) \quad \text{т.е.} \quad \det(AB) \stackrel{?}{=} \det A \cdot \det B - \text{да}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow \text{не е инекция за } n \geq 2$$

За всяко $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ има матрица от $GL_n(\mathbb{R})$. Това е $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $g(A) = \det(A) = a$

b. $(\mathbb{R}, +)$ - група, $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ - подгрупа на $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \Rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$ - група

За h -хомоморфизъм трябва да проверим $h(x+y) = h(x) \cdot h(y)$

$$h(x+y) = e^{x+y} \quad h(x) \cdot h(y) = e^x \cdot e^y \Rightarrow h \text{ - хомоморфизъм}$$

Вярно е че за $x \neq y$ $h(x) \neq h(y)$, защото $e^x = e^y$ при $x \neq y$

$$h(x) = e^x$$

$$\text{Ако } x < 0, \text{ то } h(x) = \frac{1}{e^{-x}}, -x > 0 \Rightarrow \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Ако } x = 0, \text{ то } h(x) = e^0 = 1 \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Ако } x > 0, \text{ то } h(x) = e^x \in \mathbb{R}^+$$

} $\Rightarrow h$ -сюрекция

Така h -изоморфизъм и $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}^+, \cdot)$

Задача Нека $I = [0; 1)$ и за $x, y \in I$ дефинираме $x \oplus y = \{x+y\}$
 Докажете, че $(I, \oplus)$ -група и $(I, \oplus) \cong (U, \cdot)$, където $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ и
 $\{t\}$ - продуктът на t и e . разстоянието до най-близкото цяло число по-малко от t .
 Пример $\{3,14\} = 0,14$

Решение

0). Нека $x, y \in I$, тогава $x \oplus y = \{x+y\}$, но от дефиницията на $\{t\}$, $t \in \mathbb{R} \Rightarrow \{x+y\} \in [0; 1) \Rightarrow \{x+y\} \in I \Rightarrow \oplus$ -затваряне

1). Нека $x, y, z \in I$, тогава:

$$1.1). x \oplus (y \oplus z) = \{x + \{y+z\}\} = \{x + \{y+z\}\} = \{x + y + z\} = \{x + y + z\}$$

$$1.2). (x \oplus y) \oplus z = \{\{x+y\} + z\} = \{\{x+y\} + z\} = \{x+y+z\} = \{x+y+z\}$$

От 1.1) и 1.2) $\Rightarrow \oplus$ -асоциативно

2). Търсим елемент e такъв че $x \oplus e = e \oplus x = x, \forall x \in I$

$$\text{Ускаме } x \oplus e = e \oplus x = x \Rightarrow \{x+e\} = \{x\} \Rightarrow e = 0, 0 \in I$$

$$x \oplus e = \{x+e\} = \{x+0\} = \{x\} = x$$

$$e \oplus x = \{e+x\} = \{0+x\} = \{x\} = x$$

3). Търсим елемент $a^{-1} \in I$ такъв че $a \oplus a^{-1} = a^{-1} \oplus a = e, a \in I$

$$a \oplus a^{-1} = \{a+a^{-1}\} \Rightarrow \text{укаме } a+a^{-1} \text{ да е цяло число} \Rightarrow a^{-1} = 1-a$$

$$(1-a) \oplus a = a \oplus (1-a) = \{1-a+a\} = \{1\} = 0 \Rightarrow a^{-1} = 1-a, \forall a \in I$$

От 0), 1), 2) и 3) $\Rightarrow (I, \oplus)$ -група

$$U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} = \{z \in \mathbb{C} \mid z = \cos \alpha + i \sin \alpha, \alpha \in \mathbb{R}\} = \{\cos \alpha + i \sin \alpha \mid \alpha \in [0; 2\pi)\}$$

Нека $x \in [0; 1)$ съпоставяме с нея $\alpha = 2\pi x \in [0; 2\pi)$, а ни дава $z = \cos \alpha + i \sin \alpha = \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x) \in U$

Разглеждаме $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = \cos(2\pi x) + i \cdot \sin(2\pi x)$

Всяко $z \in \mathbb{C}$ има аргумент $\alpha \in [0; 2\pi)$ и $x = \frac{\alpha}{2\pi} \in \mathbb{I}$ е т.к. $f(x) = z \Rightarrow$ екорект

Различни арг. дават различни комплексни числа $\Rightarrow$ инект

$\Rightarrow$ сюрект

$$f(x \oplus y) = f(\{x+y\}) = \cos(2\pi \{x+y\}) + i \cdot \sin(2\pi \{x+y\})$$

Числата $2\pi \{x+y\}$ и $2\pi(x+y)$ се различават с 0 или 2π

$$\begin{aligned} f(x \oplus y) &= \cos(2\pi(x+y)) + i \cdot \sin(2\pi(x+y)) = \cos(2\pi x + 2\pi y) + i \cdot \sin(2\pi x + 2\pi y) = \\ &= (\cos 2\pi x + i \cdot \sin 2\pi x)(\cos 2\pi y + i \cdot \sin 2\pi y) = f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

f - изоморфизъм на групи

Телевизка Единствените примери за некомпактни групи са $GL_n(\mathbb{R})$, $SL_n(\mathbb{R})$

и изоморфните групи $G \cong K = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} = \{(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a \neq 0\}$

Пример за крайна некомпактивна група

$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ - групи на кватернионите